GUÍA PRÁCTICA LAB 02 Y PROMPTS OPTIMIZADOS • EDICIÓN RETAIL OMNICANAL (RETAIL PULSE)

Delivered by Tryolabs • Powered by Google Antigravity & Gemini Enterprise

TRYOLABS • GOOGLE ANTIGRAVITY WORKSHOP • LAB 02 (ES)

Laboratorio 02: Reglas del Espacio de Trabajo (`GEMINI.md`) y Habilidades de Divulgación Progresiva (`SKILL.md`)

Impartido por Tryolabs • Potenciado por Google Antigravity y Gemini Enterprise

Idioma / Language: Español | English • **Guía de Prompts:** PROMPTS.es.md | PROMPTS.md • **PDF:** ES | EN

1. Escenario y Objetivo Arquitectónico

En el Laboratorio 01 instruiste manualmente a Antigravity para corregir cálculos con **`float`**, validación GS1 GTIN-14 y desfase de inventario ATP por webhooks POS.

En un equipo empresarial de ingeniería retail, **nunca deberías repetir los estándares del dominio en cada prompt**.

En el **Laboratorio 02**, transformarás a Antigravity en un **Experto de Dominio Retail y Comercio Omnicanal** mediante dos primitivas clave de personalización:

1. **Reglas Jerárquicas del Proyecto (`GEMINI.md` y `.agents/rules/retail-standards.md`)**:

- Se cargan automáticamente en el contexto para exigir **`Decimal(ROUND_HALF_UP)`**, validación GS1 GTIN-14 (**`gtin_14`**), protección de **`contract_min_margin_floor_pct`** y la fórmula de True ATP (**`on_hand - reserved - safety_stock - unprocessed_webhook_delta_qty`**).

2. **Habilidades de Divulgación Progresiva (`.agents/skills/margin-otif-audit/SKILL.md`)**:

- Antigravity indexa únicamente el bloque YAML (**`name`**, **`description`**) sin saturar la ventana de contexto.
- Cuando el usuario solicita una **Auditoría Ejecutiva de Margen y Contratos OTIF**, Antigravity activa **`SKILL.md`** bajo demanda, ejecuta **`scripts/run_otif_margin_audit.py`**, cruza **`vendor_contracts`** con los eventos **`EDI_856_ASN_AUDIT`** en **`data/logs/pos_wms_webhooks.jsonl`**, y genera **`data/exports/executive_margin_otif_audit.json`** y **`.md`** (**`$98,250.00`** en penalidades recuperables sobre 6 proveedores en incumplimiento).

2. Inicialización del Laboratorio

Ejecuta el instalador del Laboratorio 02 (aplica automáticamente la solución del Laboratorio 01 primero para que nadie se quede atrás):

```
./labs/lab-02-rules-and-skills/install.sh
```

3. Resolución Paso a Paso con Google Antigravity

Abre PROMPTS.es.md y ejecuta los prompts en orden:

Paso 3.1: Generar `GEMINI.md` y `.agents/rules/retail-standards.md`

Utiliza el **Prompt de Reglas del Espacio de Trabajo** en **`PROMPTS.es.md`** (o **`/plan`**) para crear:

- **`GEMINI.md`** en la raíz del repositorio (**`>= 300`** caracteres) documentando las tablas de la base de datos (**`sku_catalog`**, **`wms_inventory`**, **`vendor_contracts`**, **`promo_campaigns`**, **`omnichannel_orders`**) y las reglas innegociables (**`Decimal`**, **`ROUND_HALF_UP`**, **`gtin_14`**, **`contract_min_margin_floor_pct`**, **`unprocessed_webhook_delta_qty`**).
- **`.agents/rules/retail-standards.md`** documentando precisión financiera, estándares GS1/RFID, True ATP y reglas de penalidades OTIF (**`otif_target_pct`**).

Paso 3.2: Crear la Habilidad de Divulgación Progresiva (`.agents/skills/margin-otif-audit/SKILL.md`)

Crea **`.agents/skills/margin-otif-audit/SKILL.md`** con el frontmatter YAML requerido:

```
---
name: margin-otif-audit
description: >-
  Use this skill when asked to audit commercial gross margin leakage, verify True
  Available-to-Promise (ATP) VIP oversell exposure, or calculate recoverable vendor
  OTIF contract chargeback penalties backed by EDI 856 ASN logs.
---
```

E incluye instrucciones paso a paso para ejecutar **`./.venv/bin/python scripts/run_otif_margin_audit.py`** e inspeccionar **`data/exports/executive_margin_otif_audit.json`** y **`.md`**.

Paso 3.3: Activar la Habilidad y Verificar

Solicita a Antigravity en el chat:

> *"Ejecuta una auditoría ejecutiva completa de margen bruto, True ATP y penalidades OTIF de proveedores utilizando nuestra habilidad del espacio de trabajo."*

Luego ejecuta el script de verificación:

```
./labs/lab-02-rules-and-skills/verify.sh
```

> **Solución de Referencia:** Ejecuta **`./labs/lab-02-rules-and-skills/apply_solution.sh`** en cualquier momento.


Motor de Personalización y Divulgación Progresiva en Antigravity
Cómo Rules, Skills, Servidores MCP y Hooks especializan al agente sin saturar la ventana de contexto
1. Reglas Jerárquicas
• GEMINI.md / AGENTS.md
• .agents/rules/*.md
• Recorre del archivo a la raíz
• Deduplicadas por ruta
• Impone aritmética Decimal,
• estándares 3GPP / GS1 y APIs
2. Skills Progresivos
• .agents/skills/<name>/SKILL.md
• Paso 1: Solo carga name y
• description del YAML
• Paso 2: El cuerpo completo y
• scripts/ se cargan SOLO al
• activarse el skill
3. Herramientas MCP
• .agents/mcp_config.json
• Inicia FastMCP local (stdio)
• o conecta por SSE remoto
• Expone consultas SQLite,
• RAN, WMS y Contratos
• como herramientas @mcp
4. Hooks de Ciclo de Vida
• .agents/hooks.json
• PreToolUse y PostToolUse
• Inspecciona payload JSON
• Exit 0 = Permite ejecución
• Exit 2 = Bloquea y reporta
• al agente + log de auditoría
Prioridad de Carga: Workspace (.agents/) > JSON Declarado (skills.json) > Global (~/.gemini/config/) > Integrado

LAB 02 PROMPTS OPTIMIZADOS PARA COPIAR Y PEGAR (ES)
Delivered by Tryolabs • Powered by Google Antigravity & Gemini Enterprise

Laboratorio 02 — Guía de Prompts Optimizados de Antigravity (Español)

Idioma / Language: Español | English • **Guía del Lab:** README.es.md | README.md • **PDF:** ES | EN

Utiliza estos prompts listos para copiar y pegar dentro de **Google Antigravity** para completar el Laboratorio 02.

1. Prompt de Descubrimiento (Explorar Estándares y Script de Auditoría)

```
Inspecciona @src/models.py, @src/services/vendor_otif_auditor.py, @scripts/run_otif_marg \
  in_audit.py y @tests/test_lab02_rules_skills.py.
Resume los requisitos exactos que deben cumplir GEMINI.md, .agents/rules/retail-standard \
  s.md y .agents/skills/margin-otif-audit/SKILL.md.
```

2. Prompt `/plan` (Diseñar Reglas y Habilidad de Divulgación Progresiva)

```
/plan Planifica la creación de nuestras personalizaciones de Antigravity para Retail Pul \
  se:
1. GEMINI.md en la raíz (>= 300 caracteres) documentando el esquema SQLite y las reglas  \
  innegociables: Decimal con ROUND_HALF_UP, validación GS1 gtin_14 Módulo-10, límite con \
  tract_min_margin_floor_pct, fórmula True ATP restando unprocessed_webhook_delta_qty y  \
  priorización VIP DIAMOND/GOLD.
2. .agents/rules/retail-standards.md reforzando Decimal(ROUND_HALF_UP), estándares gtin_ \
  14/RFID, True ATP y fórmulas de penalidades OTIF (otif_target_pct).
3. .agents/skills/margin-otif-audit/SKILL.md con frontmatter YAML válido (name: margin-o \
  tif-audit y description en tercera persona) e instrucciones paso a paso para ejecutar  \
  scripts/run_otif_margin_audit.py e inspeccionar data/exports/executive_margin_otif_aud \
  it.json y .md.
```

3. Prompt de Implementación (Crear Archivos de Reglas y Habilidad)

```
Crea GEMINI.md, .agents/rules/retail-standards.md y .agents/skills/margin-otif-audit/SKI \
  LL.md siguiendo el plan para cumplir todas las validaciones en @tests/test_lab02_rules \
  _skills.py.
```

4. Prompt de Activación de Habilidad y Verificación

```
Activa nuestra habilidad margin-otif-audit para generar el reporte ejecutivo de margen,  \
  True ATP y contratos OTIF. Resume los 6 proveedores en incumplimiento y el monto total \
   recuperable en USD, y luego ejecuta ./labs/lab-02-rules-and-skills/verify.sh.
```

5. Prompts Avanzados (`/learn`, `/schedule`, `/compact`)

5A. Autogenerar Reglas con `/learn`

```
/learn Siempre que escribas un nuevo endpoint o servicio en Retail Pulse, devuelve los c \
  ampos monetarios cuantizados mediante Decimal("0.01") y cruza cualquier estado de cont \
  rato de proveedor contra los registros EDI_856_ASN_AUDIT en data/logs/pos_wms_webhooks \
  .jsonl.
```

5B. Auditoría Ejecutiva Programada (`/schedule`)

```
/schedule Ejecuta scripts/run_otif_margin_audit.py cada 30 minutos y avísame si total_re \
  coverable_chargeback_usd supera los $90,000 o si alguna orden DIAMOND entra en estado  \
  AT_RISK_STOCKOUT.
```